

LLMs & Prompt Engineering

Communiquer efficacement avec l'intelligence artificielle

Plan de présentation • 15 slides

Structure générale

1. Introduction	2 slides
2. Les Grands Modèles de Langage (LLMs)	4 slides
3. Le Prompt Engineering	5 slides
4. Applications & Perspectives	3 slides
5. Conclusion & Q&A	1 slide

[01] Introduction

Slide 1 — Titre

LLMs & Prompt Engineering : Communiquer efficacement avec l'IA

Slide 2 — Sommaire

Vue d'ensemble des quatre grandes parties de la présentation

[02] Partie 1 — Les Grands Modèles de Langage

Slide 3 — Qu'est-ce qu'un LLM ?

- Définition et historique rapide
- Exemples phares : GPT-4, Claude, Gemini, LLaMA

Slide 4 — Comment ça fonctionne ?

- Tokenisation et embeddings
- Architecture Transformer (attention)
- Phases d'entraînement (pre-training, RLHF)

Slide 5 — Les grands modèles du marché

- Tableau comparatif : taille, performances, usage
- Open source vs. propriétaire

Slide 6 — Capacités & Limites

- Raisonnement, génération, résumé, code
- Hallucinations, knowledge cutoff, biais

[03] Partie 2 — Le Prompt Engineering**Slide 7 — Anatomie d'un prompt**

- Rôle, contexte, instruction, format, exemples
- Pourquoi la formulation change tout

Slide 8 — Techniques de base

- Zero-shot prompting
- Few-shot prompting
- Role prompting (system prompt)

Slide 9 — Techniques avancées

- Chain of Thought (CoT)
- Tree of Thought (ToT)
- RAG — Retrieval-Augmented Generation

Slide 10 — Erreurs courantes à éviter

- Prompts vagues, ambigus ou sur-contraints
- Oublier de préciser le format de sortie
- Manque de contexte ou d'exemples

Slide 11 — Exemple pratique — Cost Engineering : Avant / Après

Avant (vague) : *“Estime le coût de ce projet de construction.”*

→ Réponse générique, aucun chiffre fiable, pas de structure.

Après (structuré) : *“Tu es un ingénieur coût senior en BTP. Estime le coût d'un bâtiment industriel de 2 000 m² en béton armé au Maroc. Décompose par poste (gros oeuvre, charpente, électricité, plomberie, finitions) avec coût unitaire (DH/m²), coût total et % du budget global.”*

→ Tableau structuré, ratios exploitables, cohérent avec le marché local.

Clés du succès : rôle expert · paramètres précis · format de sortie · contexte métier

[04] Partie 3 — Applications & Perspectives

Slide 12 — Cas d'usage concrets

- Code, rédaction, analyse de documents
- Automatisation, support client, recherche

Slide 13 — Enjeux éthiques & responsabilité

- Désinformation, vie privée, propriété intellectuelle
- Régulation (EU AI Act, etc.)

Slide 14 — L'avenir réel des LLMs

- **Raisonnement formel & mathématique** — LLMs fiables en ingénierie et finance
- **Edge AI / modèles embarqués** — exécution locale, sans cloud, confidentiel
- **Mémoire long-terme persistante** — au-delà de la fenêtre de contexte
- **Auto-correction autonome** — détection et correction des erreurs sans humain
- **Alignement & interprétabilité** — comprendre pourquoi le modèle répond ainsi
- **LLMs métier ultra-spécialisés** — cost engineering, droit, médecine

[05] Conclusion**Slide 15 — Conclusion & Q&A**

- Récapitulatif des points clés
- Ressources pour aller plus loin
- Questions & discussion

Total : 15 slides • Durée estimée : 30-45 minutes